

[인공지능 모델 개발] 기획서 [예시]

I 기획서 개요

1.1 인공지능 모델 개발 기획 분야 및 목적

- * 분야 : 국민 제감형 서비스, 기업·소상공인 리스크 관리형 AI, 정책·행정 혁신형AI, 데이터·기술 혁신 트랙(RAG/AGENT/Hybrid Search 등)
- * AI모델 개발분야 : AI기반 공정거래 데이터 분석 및 서비스 구현
(예시) RAG기반 의결서 질의응답 시스템, 기업위반 리스크 예측모델, 정책효과 분석AI모델
- * 인공지능 모델 선정 방식, 이유 등에 대해 구체적으로 작성
- * 모델 개발의 핵심 내용에 대해 작성

* 예시)

1.1 모델 개발 기획 분야 및 목적

본 제안은 공정거래위원회의 의결서 및 공정거래 데이터를 활용하여 AI 기반으로 국민이 쉽게 이해하고 활용할 수 있는 지능형 공정거래 서비스 모델을 설계하는 것을 목적으로 한다.

특히 다음과 같은 기능을 중심으로 한다:

- 의결서 기반 질의응답 검색 서비스
- 기업 법 위반 리스크 사전 진단 서비스
- 공정거래 정책 분석 및 인사이트 제공

1.2 배경 및 필요성

- * 모델 구상 및 제안배경 작성
- * 아이디어 활용 분야, 활용빈도, 중요성 등 내용의 적절성에 대해 작성
(도표, 텍스트, 영상 등 활용 가능)

* 예시)

1.2 추진 배경 및 필요성

현재 공정거래 의결서는 다음과 같은 한계를 가진다:

- 법률 중심의 전문 문서로 일반 국민 이해 어려움
- 유사 사례 검색 및 비교 분석의 비효율성
- 기업 입장에서 사전 리스크 판단 어려움

이에 따라 AI 기반으로:

- 자연어 질의 → 결과 제공
- 유사 판례 자동 추천
- 리스크 예측 및 설명

이 가능한 서비스 구축이 필요하다.

1.3 모델기획 결과 내용 요약

- * 예시)
 - 1.3 아이디어 결과 요약
 - 본 아이디어는 다음 3가지 핵심 서비스로 구성된다:
 - 의결서 AI 검색 서비스 (RAG 기반)
 - 기업 위법 가능성 예측,진단 서비스
 - 법리 요약 리포트 제공 서비스

1.4 예상 모델 구조

- * 인공지능 모델 아키텍처에 대해 구체적으로 작성
- * 인공지능 모델 활용 분야, 활용빈도, 중요성 등 내용의 적절성에 대해 작성
(도표, 텍스트, 영상 등 활용 가능)
- * 예시)
 - 1.4 예상 모델 구조
 - 1) 의결서 분석 RAG 모델 아키텍처
 - 입력된 질의에 대해 정확한 법리 근거를 바탕으로 답변하는 하이브리드 RAG기반 아키텍처를 제안한다.
 - [그림 삽입_아키텍처 설명]
 - 2) 모델 활용 분야

사용자 유형	활용 분야
일반 국민	공정거래 사례 이해
기업	법 위반 리스크 사전 점검
연구자	정책 분석 및 데이터 활용
공무원	사건 판단 및 참고자료 활용
 - 3) 내용의 적정성

1.5 인공지능 결과 내용 요약

* 분석/시각화 결과 내용

(도표, 이미지, 영상 등 활용 가능)

* 예시)

1.5 인공지능 결과 내용 요약

1) 대시보드 제공

사용자가 직관적으로 위험을 인지하고 대응할 수 있도록, 시각화된 대시보드 리포트 형태로 결과를 제공한다.

[그림 삽입_리스크 분석 리포트 화면]

대시보드 화면 구성요소에 대한 내용은 아래와 같다.

- 종합 위험도, 예측 위반 조항, 핵심 법리 근거, 유사 의결서 요약 등

II 기획서 상세내용

2.1 서비스 개념

* 문제점을 해결하기 위해 제공하는 서비스 개념도, 아키텍처 등을 제시

* 예시)

2.1 서비스 개념

1) 서비스 구성도

[표 또는 이미지 삽입]

2) 서비스 아키텍처

공정거래 모니터링 서비스는 사용자 레이어 - 서비스 레이어 - 데이터 레이어의 3단 구조로 설계됩니다.

데이터 파이프라인은 의결서 PDF 파싱 → 메타데이터 정제 → 임베딩 → 벡터 DB 적재의 순서로 구성되며, 서비스 레이어의 자연어 검색 엔진이 Dense + Sparse 하이브리드 검색을 통해 정확하고 빠른 결과를 제공합니다.

3) 서비스 화면 구성

사용자가 검색어를 입력하면 관련 의결서 카드 형태로 결과가 제공되며, 우측 통계 패널을 통해 이달의 위반 현황을 한눈에 확인할 수 있습니다.

[이미지 삽입]

2.2 인공지능 모델 및 서비스 구축절차(학습데이터 가공절차 포함)

- * 데이터 분석, 데이터 활용 전략, 모델 학습 전략 등에 대해 작성
- * 인공지능 모델 구축절차를 작성함(수집, 전처리, 비식별처리, 구조화/표준화, 임베딩/인덱싱, 검색/질의답변 등 / 검증 / 거버넌스 순)

* 예시)

2.2. 인공지능 모델 및 서비스 구축전략

1) 데이터 분석 및 전처리 전략

- 의결서 데이터 정제
- 섹션별 구조화
- 의미 단위 청킹
- 토큰 최적화

2) 모델 학습 및 검색 전략

- 임베딩 모델
- 하이브리드 리트리벌
- BM25 (Sparse)
- Dense Retrieval
- 결합 및 재순위화(RRF)

2.3 결과 및 성능평가

- * 예상결과와 성능평가

1. 예상결과를 제시

2. 성능평가방법을 제시

2.4 결과 해석 및 시사점

- * 결과물에 대한 해석 및 인사이트 등
- * 인공지능 모델 개발 결과물의 차별성 및 독창성에 대해 구체적으로 작성

* 예시)

2.4 결과 해석 및 시사점

1) 결과 해석 및 인사이트

- 법리적 근거의 가독성 및 투명성 제공
- 정량적 리스크 예측
- 심결 트렌드 반영

2) 차별성 및 독창성

- 하이브리드 RAG 아키텍처의 정밀도
- 의미 단위 청킹을 통한 맥락 보존
- 환각 현상(Hallucination) 방지 설계
- 설명 가능한 AI 구현

2.5 기대효과

- * 본 결과가 적용될 수 있는 부문 및 그 기대효과를 구체적으로 명시
(사회적 기여도, 경제적 효과, 국민편의 증진, 업무효율성 향상 등)
- * 인공지능 모델 개발 결과물의 시장성 및 사업화 가능성에 대해 구체적으로 작성

* 예시)

2.5 기대효과

1) 적용 부문별 기대효과

1.1) 사회적 부문

- 법률 정보의 비대칭성 해소
- 공정한 거래 질서 확립에 기여

1.2) 경제적 부문

- 불필요한 법률 자문 비용 절감
- 공정위 과징금 리스크의 선제적 예방

1.3) 업무효율성 향상

- 의결서 초안 작성 시간의 단축
- 행정처리의 신속성과 심결의 일관성 확보

2) 시장성 및 사업화 가능성

2.1) B2B 기업용 컴플라이언스 시장

- 리스크 모니터링 솔루션으로 구독형 서비스 가치

2.2) B2G 공공 법률 서비스 시장

- 공공분야 지능형 판례 검색 및 의사결정 보조 도구 활용

2.3) 리걸테크(Legal-Tech) 전문 시장

- 전문 변호사 및 로펌의 사건 분석 보조 도구 활용

III 기타 사항

3.1 건의 사항

- * 본 결과물의 활용도 제고 방안 등에 관해 건의가 있는 경우
- * 추가로 제공이 필요한 데이터명(목록)

* 예시)

3.1 건의사항

1) 결과물의 활용도 제고 방안 건의

1.1) 실시간 행정 지원 도구 도입

- 조사관의 의결서 초안 작성에 활용

1.2) 대국민/기업용 자가진단 서비스 공개

- 공정위 홈페이지를 통한 범위반 자가진단 서비스 제공

1.3) 피드백 루프 구축

- 사용자 피드백을 통한 지속적 고도화 체계 구축

2) 추가 제공이 필요한 데이터

2.1) 비식별화된 사건 원부 데이터

2.2) 최신 심결 결과 메타데이터

2.3) 법령 해석 및 가이드라인 전문

3.2 활용 데이터 및 참고 문헌 출처

- * 활용 데이터의 시스템 명, 웹사이트 주소, 데이터명(목록) 등 기재
- * 참고한 관련 문헌 출처 작성

* 예시)

3.2 활용 데이터 및 참고 문헌 출처

1) 활용 데이터

1.1) 공정거래위원회 의결서 데이터

1.2) 공정거래위원회 API

1.3) 국가법령정보센터 법령 데이터

2) 참고 문헌 출처

2.1) 공정거래법 관련

- 하도급법 해설과 쟁점(2025), 정종채

- 공정거래법 1, 민생경제위원회

2.2) AI 학습 관련

- 듀얼 브레인, 이선 몰릭

- 넥서스, 유발 하라리

- 박태웅의 AI강의 2025, 박태웅

※ 기획서 작성 시 유의사항

- 모델개발 부분 필수사항

- 1) 의결서 전처리 방법 2) 청킹방법(예 512/1204 토큰, 의미단위 분할 등)
- 3) Retrieval 방식(BM25 / Dense / Hybrid / RRF 등) 4)평가방법(Recall@k, MRR, nDCG 등)
- 5) 모델구조도 첨부(별도 파일 가능)